

6.4

静电场中的导体



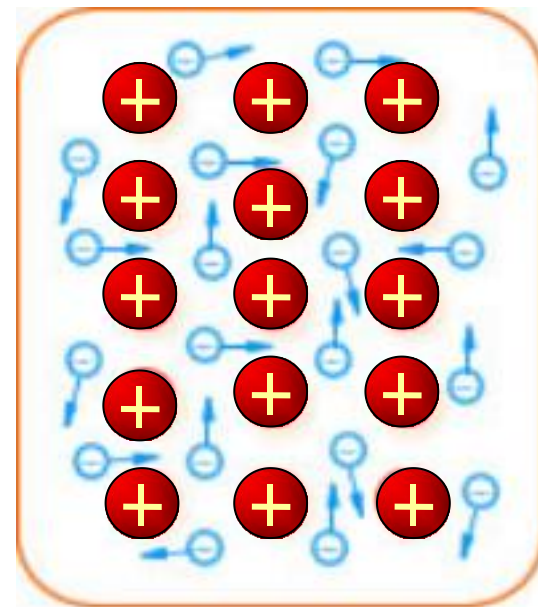
金属导体的电结构

■ 金属导体

由带负电的**自由电子**和带正电的**晶格点阵**组成。
当导体不带电也不受外电场的作用时，只有微观的热运动。

■ 热平衡特征

任意划取的微小体积元内，自由电子的负电荷和晶体点阵上的正电荷的数目相等，整个导体或其中任一部分都显现电中性。



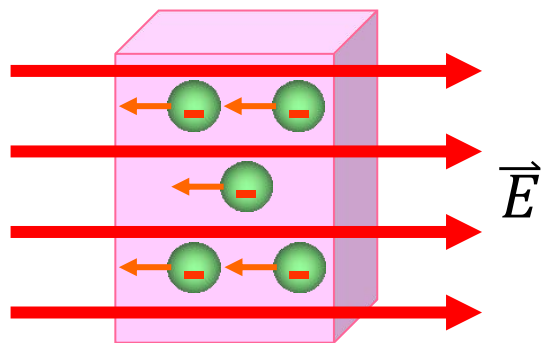
导体的静电平衡

■ 静电感应

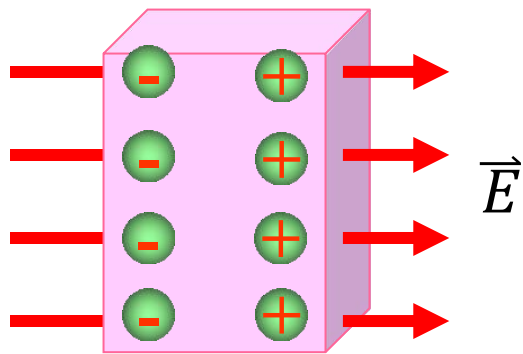
在外电场影响下，导体表面不同部分出现正负电荷重新分布的现象。

■ 静电平衡

导体内部和表面没有电荷的宏观定向运动。



导体中自由电子在外电场作用下定向运动



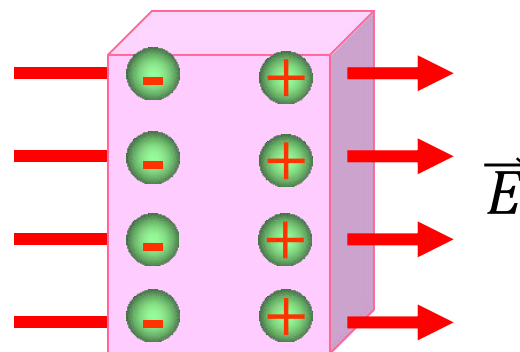
导体处于静电平衡状态

静电平衡的条件

■ 电场特征

导体内部的场强处处为零。

导体表面的场强垂直于导体的表面。电场线不进入导体内部，而与导体表面正交。



$$\vec{E}_{\text{内}} = 0$$

U恒定

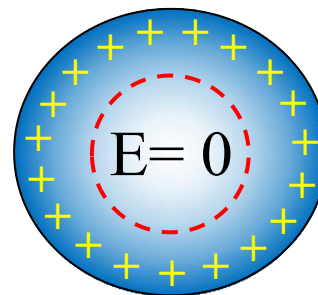
■ 电势特征

导体内部和导体表面处处电势相等，整个导体是等势体。

静电平衡时导体上的电荷分布

在静电平衡下，导体所带的电荷只能分布在导体的表面，导体内部没有**净电荷**（未被中和的正负电荷）。

没有净电荷 $\neq$ 没有电荷



导体内任取高斯面：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$$
$$\vec{E} = 0 \Rightarrow \sum q_i = 0$$

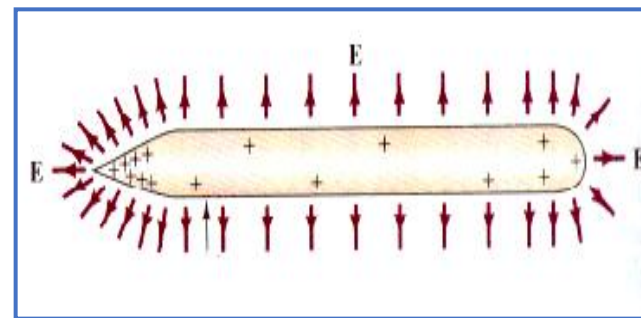
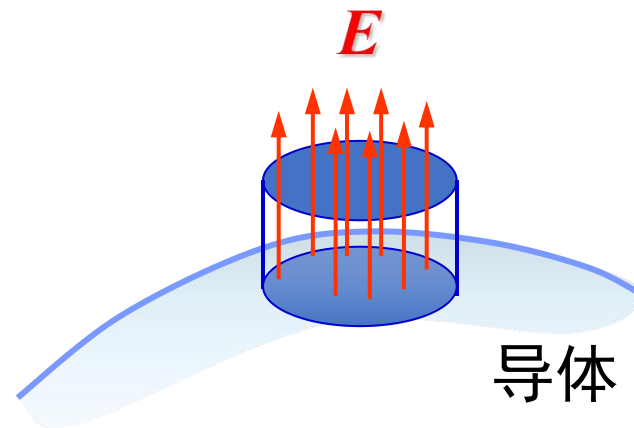
带电导体表面附近的场强

(1) 处于静电平衡的导体，其表面上各点的电荷密度与表面邻近处场强的大小成正比。

证明：作高斯面，电场方向如图，设导体表面电荷面密度为 σ 。由高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS = \frac{\sigma dS}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

(2) 静电平衡下的孤立导体，其表面处面电荷密度 σ 与该处表面曲率有关，曲率越大的地方电荷密度越大，曲率越小的地方电荷密度越小。

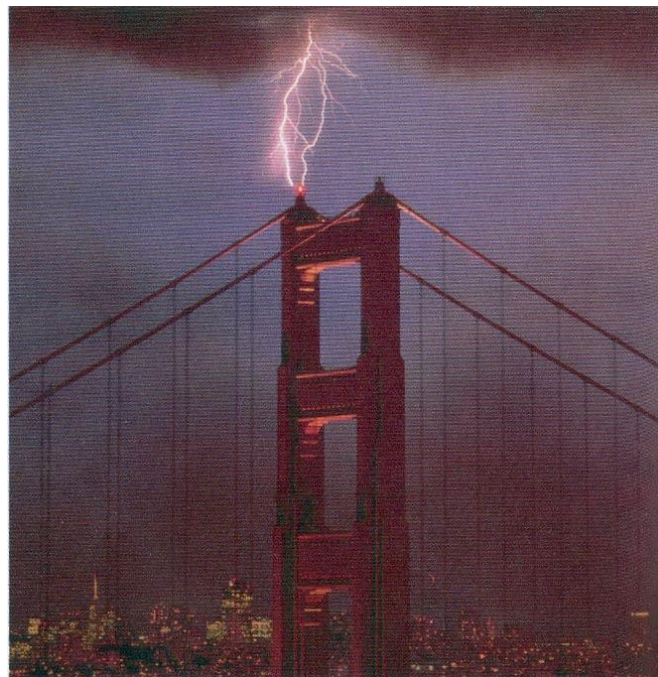


静电平衡下的孤立导体，表面曲率越大的地方电荷密度越大

■ 尖端放电

对于有尖端的带电导体，尖端处电荷面密度大，则导体表面邻近处场强也特别大。当电场强度超过空气的击穿场强时，原本绝缘的空气被电离变成等离子体（导电通道），从而产生放电现象，称为尖端放电。

应用：避雷针



空腔导体

✓ 导体内部场强为零

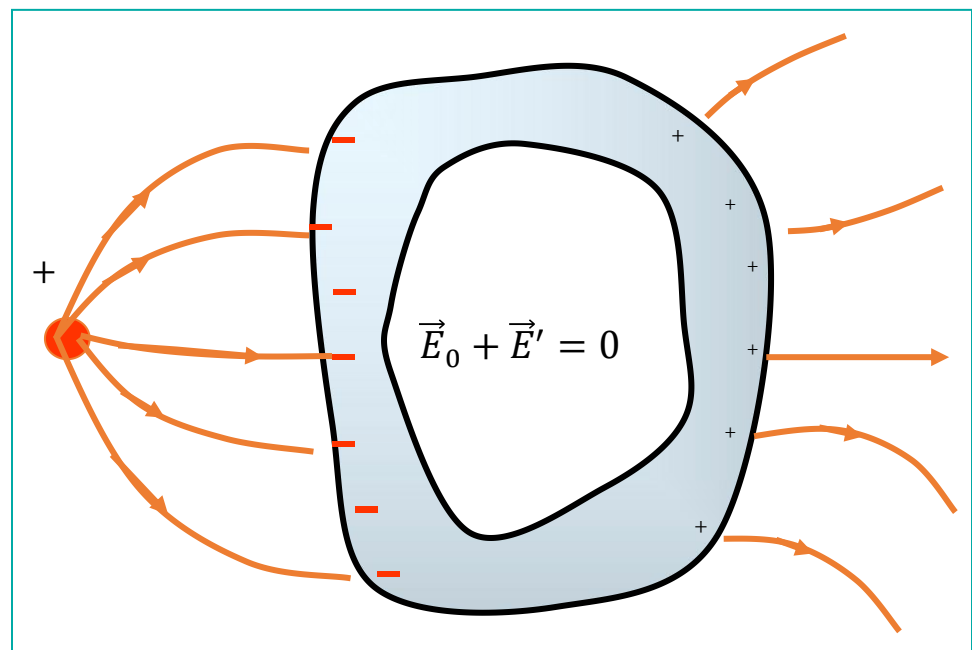
✓ 整个导体是一等势体

■ 腔内没有电荷的情况

a. 若空腔导体带电，电荷只分布于空腔导体外表面，内表面无电荷。

b. 空腔内部场强为零

c. 整个腔体是一等势体



空腔导体可以屏蔽外电场

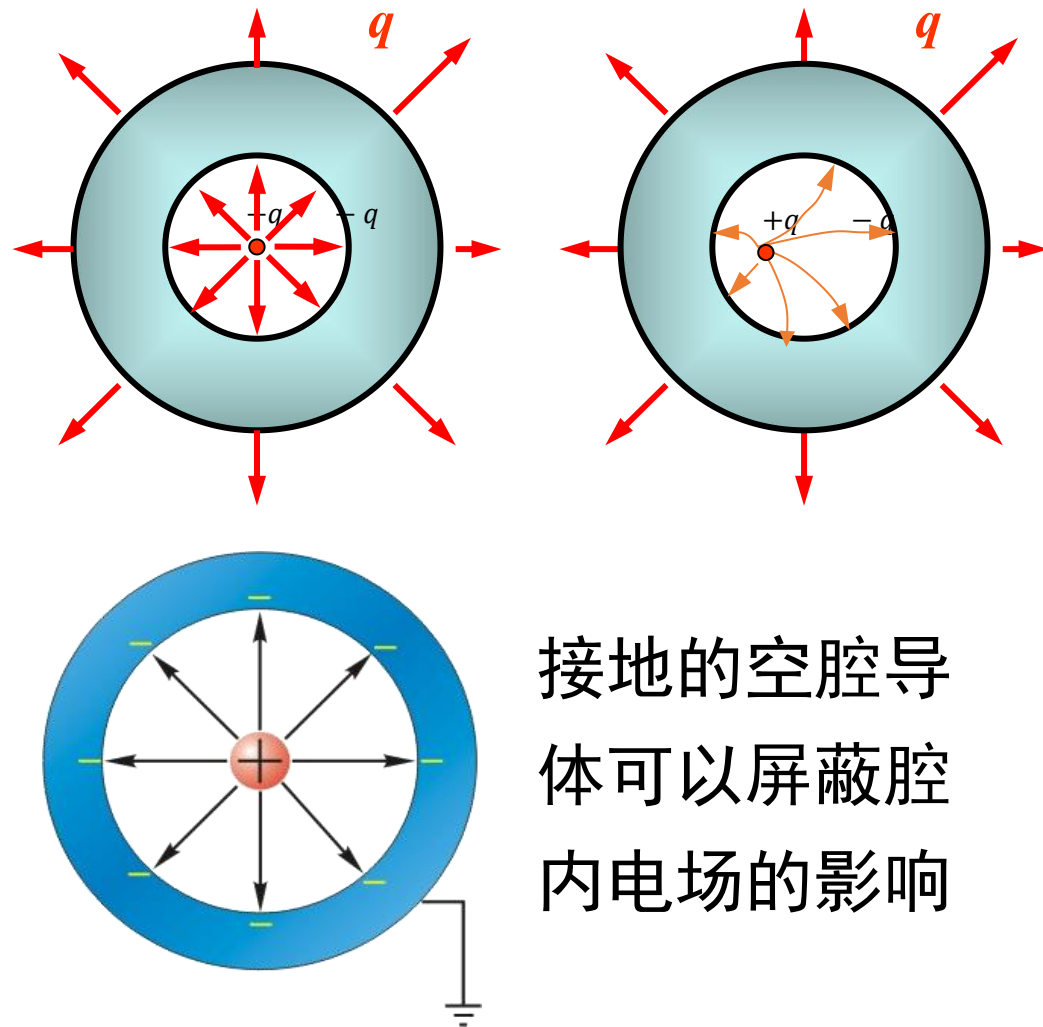
空腔导体

■ 腔内存在电荷、腔外无电荷的情况

a. 空腔内表面所带电荷与腔内带电体所带电荷等量异号。

b. 导体内场强为零。

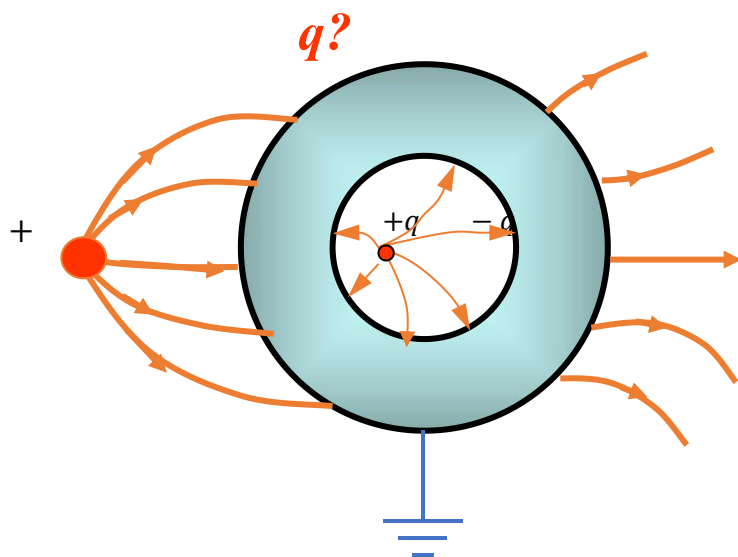
c. 空腔内部的电场决定于腔内带电体，空腔外电场决定于空腔外表面的电荷分布



接地的空腔导体可以屏蔽腔内电场的影响

空腔导体与静电屏蔽

- 腔内腔外均存在电荷，且导体外表面接地时，导体电荷分布是怎样的？



接地仅代表导体**电势为0**，不代表电荷为0！
为了达到电势为0的条件，导体的净电荷可以不为0

导体的电荷分布使得在**导体内**任一点：

1. 导体**外**表面电荷产生的场强+腔**外**电荷产生的场强=0 ——**屏蔽外电场**
2. 导体**内**表面电荷产生的场强+腔**内**电荷产生的场强=0 ——**屏蔽内电场**

一个接地的空腔导体可以隔离内外电场的影响——静电屏蔽

6.4

静电场中的导体

静电屏蔽的应用



军用屏蔽帐篷



防静电屏蔽袋



法拉第笼



防电磁辐射屏蔽服

HUST bilibili

河南省科技馆新馆法拉第笼实验



有导体存在时的E和U分布

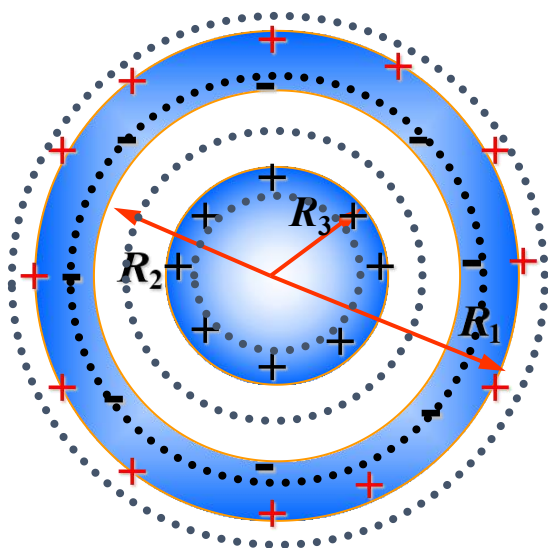
静电平衡条件
电荷守恒定律 $\Rightarrow$ 导体上的
电荷分布 $\Rightarrow$ 计算 $\vec{E}$, U 分布

例 有一外半径 R_1 、内半径 R_2 的金属球壳，其中放一半径为 R_3 的金属球，球壳和球均带有电量 10^{-8}C 的正电荷。问：(1) 两球电荷分布；(2) 球心的电势；(3) 球壳电势。

解： (1) 电荷分布如图所示球面 q ，壳内表面 $-q$ ，壳外表面 $2q$
(2-3) 要求电势，先求电场强度。由高斯定律可得：

$$E_0 = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R_1) \quad E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (R_3 < r < R_2)$$

$$E_1 = 0 \quad (R_2 < r < R_1) \quad \vec{E}_3 = 0 \quad (r < R_3)$$



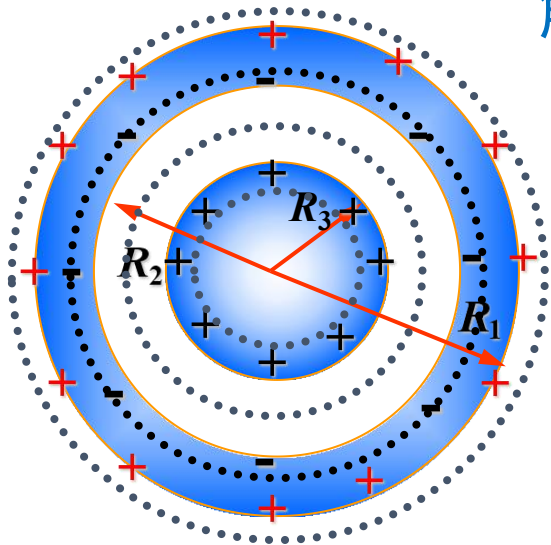
有导体存在时的E和U分布

例 有一外半径 R_1 、内半径 R_2 的金属球壳，其中放一半径为 R_3 的金属球，球壳和球均带有电量 10^{-8}C 的正电荷。问：(1) 两球电荷分布；(2) 球心的电势；(3) 球壳电势。

解：(2)
$$U_o = \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^{R_3} + \int_{R_3}^{R_2} + \int_{R_2}^{R_1} + \int_{R_1}^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= 0 + \int_{R_3}^{R_2} E_2 dr + 0 + \int_{R_1}^\infty E_0 dr = \int_{R_3}^{R_2} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \int_{R_1}^\infty \frac{2q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(3) U_1 = \int_{R_1}^\infty \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_1} \right)$$



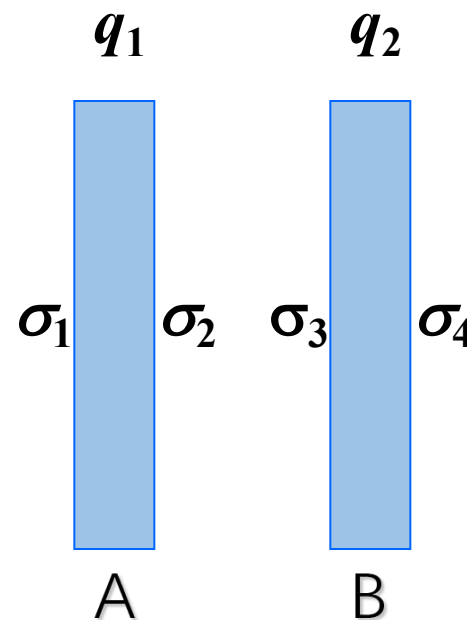
例 两块大导体平板，面积为 S ，分别带电 q_1 和 q_2 ，两板间距远小于平板的线度。求平板各表面的电荷密度。

电荷守恒： $S(\sigma_1 + \sigma_2) = q_1 \quad S(\sigma_3 + \sigma_4) = q_2$

A板内部场强为0： $\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$

B板内部场强为0： $\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$

联立解得： $\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_1 + q_2}{2S} \quad \sigma_2 = \frac{q_1 - q_2}{2S} \quad \sigma_3 = \frac{q_2 - q_1}{2S}$



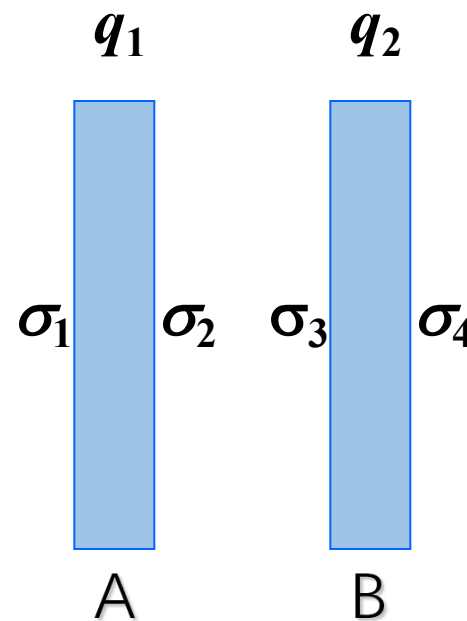
例 两块大导体平板，面积为 S ，分别带电 q_1 和 q_2 ，两板间距远小于平板的线度。求平板各表面的电荷密度。

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_1 + q_2}{2S} \quad \sigma_2 = \frac{q_1 - q_2}{2S} \quad \sigma_3 = \frac{q_2 - q_1}{2S}$$

如果 $q_1 = q$, $q_2 = -q$:

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0 \quad \sigma_2 = \frac{q}{S} \quad \sigma_3 = -\frac{q}{S}$$

——平行板电容器



孤立导体的电容

■ **定义：** 孤立导体所带电量 Q 与其电势 U 的比值称为孤立导体的电容

$$C = \frac{Q}{U}$$

单位：法拉， $F = C \cdot V^{-1}$
 $1F = 10^6 \mu F = 10^{12} pF$

真空中半径为 R 、带电量为 Q 的孤立导体球电势为 $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

当 R =常数时， $C = \frac{Q}{U} = 4\pi\epsilon_0 R = \text{常数}$

导体处于静电平衡时， U 一定， Q 分布一定；同一 U 下，导体形状不同， Q 不同

电容——衡量导体容纳电荷的能力

电容器及其电容

■ 电容器：由电介质隔开的两金属薄片组成的导体组。

■ 电容器电容： $C = \frac{q}{\Delta U}$

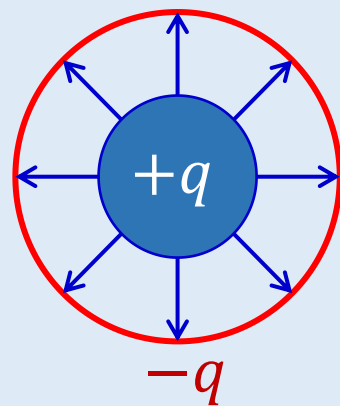
电容器极板

电容器电容只与导体形状、大小和结构有关，与是否带电无关

球形电容器的电容

两板间的电势差为 $\Delta U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$

电容 $C = \frac{q}{\Delta U} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2} \gg \text{孤立导体球}$
电容 $4\pi\epsilon_0 R$



电容器及其电容

■ 电容器：由电介质隔开的两金属薄片组成的导体组。

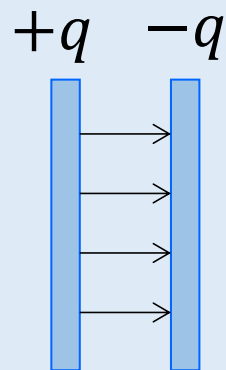
■ 电容器电容： $C = \frac{q}{\Delta U}$ 电容器极板

电容器电容只与导体形状、大小和结构有关，与是否带电无关

平板电容器的电容

两板间的电势差为 $U = Ed = \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$

平板电容器的电容 $C = \frac{q}{U} = \frac{q\epsilon_0}{\sigma d} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$



电介质的电容器

■ **电介质** 导电能力极弱或不能导电的物体 —— 绝缘体

在电容器的两极板间充满电介质后，其电容会显著增加

设极板间真空时的电容为 C_0 ，充满某种电介质后的电容为 C

$$\epsilon_r = \frac{C}{C_0} \quad \text{电介质的相对电容率(相对介电常数)}$$

表征电介质本身特征的物理量

$$\text{平行平板电容器: } C = \epsilon_r C_0 = \epsilon_r \frac{\epsilon_0 S}{d} = \epsilon \frac{S}{d} \quad \begin{matrix} \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \\ \text{电介质的电容率} \end{matrix}$$

■ **电容器击穿**

外加电势差超过电容器的耐压值，电介质被击穿而失去绝缘性成为导体

6.5

静电场中的电介质和高斯定理



电介质的电结构和电极化

■ **电介质：**电阻率很大，导电能力很差的物质，即绝缘体。

■ **电介质的电结构特点**

分子中的正负电荷束缚的很紧，
介质内部几乎没有自由电荷。

■ **两类电介质分子结构**

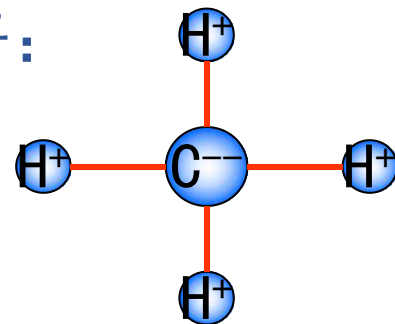
无极分子：正负电荷中心重叠

有极分子：正负电荷中心分开

无极分子：

甲烷

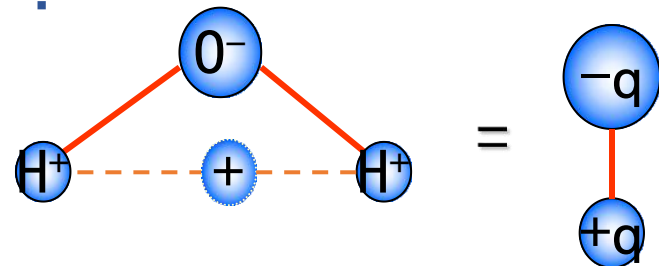
CH_4



有极分子：

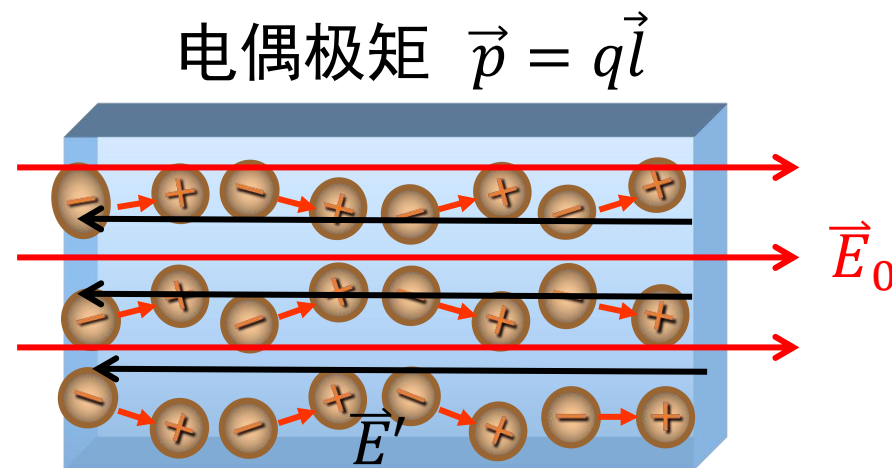
水分子

H_2O



- ✓ 外电场使无极分子正负电荷不再重合，使极性分子正负电荷间距拉大——电偶极矩增强
- ✓ 外电场使电偶极子取向一致

没极化时: $\sum \vec{p} = 0$ 极化时: $\sum \vec{p} \neq 0$



$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

总电场= 外电场+极化电荷电场

电极化强度矢量 $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$ ——描述介质的极化程度

实验证明, 电极化强度与介质中总电场成正比: $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$

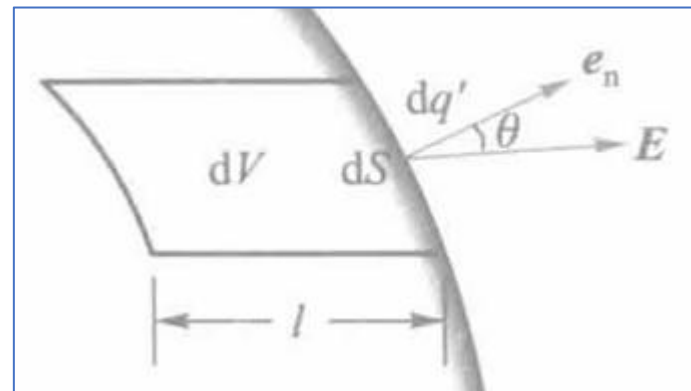
χ_e 为电极化率, 与E无关, 取决于电介质的种类

■ 电极化强度矢量 $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V} \quad \vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$

■ 电极化强度矢量与极化电荷的关系

设单位体积内分子数（即电偶极子数）为 n

$$\sum \vec{p}_i = n \Delta V \times q \vec{l} \Rightarrow \vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V} = n q \vec{l}$$



在介质表面 ΔS 深度为 l 的薄层中，考虑如下简化模型：在电场 E 的作用下，所有的电偶极子负电荷位置不动，正电荷移动 l 导致穿出表面

则穿出表面的正电荷数目为：

$$Q = n \Delta V q = n (\Delta S l \cos \theta) q = (n q l) \Delta S \cos \theta = P \Delta S \cos \theta \Rightarrow |\vec{P}| \cdot \cos \theta = \sigma'$$

考虑一个闭合曲面：
$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \sum_{(S外)} q' = - \sum_{(S内)} q'$$

介质中的高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\sum q_i + \sum q'_i \right)$$

q_i 和 q'_i 分别为封闭曲面所包围的自由电荷和极化电荷。 $\vec{E}$ 为空间所有自由电荷与极化电荷在封闭曲面 S 上各点的合场强

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i - \frac{1}{\epsilon_0} \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} \quad \leftarrow \quad \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_{(S \text{ 内})} q'$$

$$\oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum q_i \quad \leftarrow$$

■ 定义电位移矢量: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

■ 介质中的高斯定理: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$ $\sum q_i$: 自由电荷的代数和

介质中的高斯定理

 Σq_i : 自由电荷的代数和■ 电位移矢量: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ ■ 介质中的高斯定理: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q_i$

✓ 电位移矢量D是一个辅助量, 描写电场的基本物理量是电场强度E

✓ 介质中的高斯定理有普适性

■ 真空中: $\vec{P} = 0 \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E}$

■ 对于各向同性的电介质:

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} \Rightarrow \vec{D} = (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\text{令 } \varepsilon_r = 1 + \chi_e \Rightarrow \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E} \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \text{ 介电常数}$$

相对介电常数

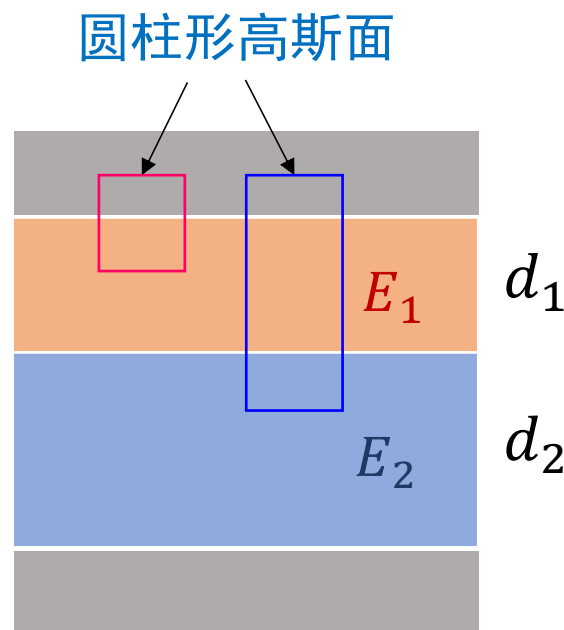
例 如图所示, 平板电容器极板面积为 S , 间距为 d , 板间有两层厚度各为 d_1 和 d_2 , 介电常数各为 ε_1 和 ε_2 的电介质, 则其电容为多少? 如果 $d_1 = d_2 = d/2$, 则此时电容为多少?

解: 由自由电荷和电介质分布的对称性知, 介质中电场为与带电平面垂直的均匀电场, D 方向与电场强度方向相同。

选取圆柱形高斯面, 金属板中 $D = 0$, 由介质中高斯定理:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_1 \cdot \Delta S = q = \sigma \cdot \Delta S \Rightarrow D_1 = \sigma$$

$$D_1 = \varepsilon_1 E_1 \Rightarrow E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_1} = \frac{\sigma}{\varepsilon_1} \quad \text{同理} \quad E_2 = \frac{\sigma}{\varepsilon_2}$$



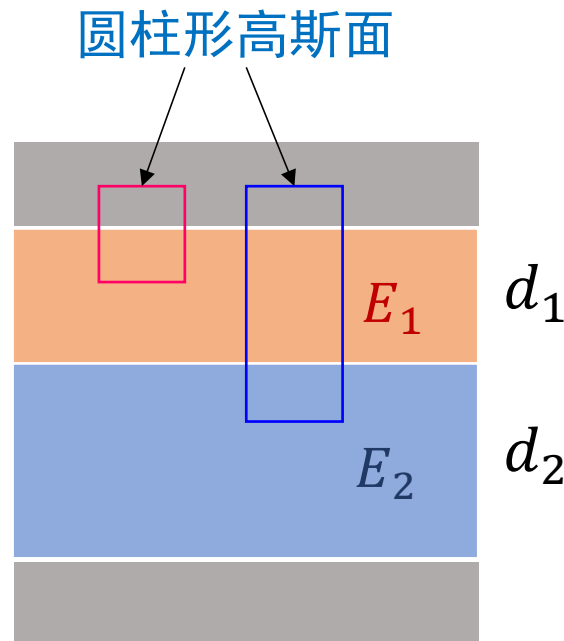
例 如图所示, 平板电容器极板面积为 S , 间距为 d , 板间有两层厚度各为 d_1 和 d_2 , 介电常数各为 ε_1 和 ε_2 的电介质, 则其电容为多少? 如果 $d_1 = d_2 = d/2$, 则此时电容为多少?

解: $U = U_1 + U_2 = E_1 d_1 + E_2 d_2$

$$= \frac{\sigma d_1}{\varepsilon_1} + \frac{\sigma d_2}{\varepsilon_2} = \frac{q d_1}{S \varepsilon_1} + \frac{q d_2}{S \varepsilon_2} = \frac{q d_1 \varepsilon_2 + q d_2 \varepsilon_1}{S \varepsilon_1 \varepsilon_2}$$

$$\Rightarrow C = \frac{q}{U} = \frac{S \varepsilon_1 \varepsilon_2}{d_1 \varepsilon_2 + d_2 \varepsilon_1}$$

如果 $d_1 = d_2 = d/2 \Rightarrow C = \frac{2S \varepsilon_1 \varepsilon_2}{d(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$



6.6

电场的能量

上海电力大学



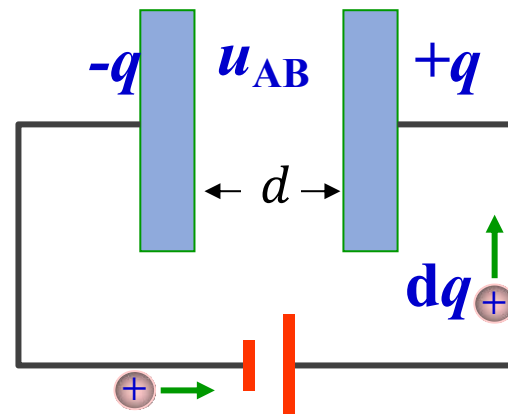
外力克服电场力做功使电荷移动 → 电场能量增加

以电容器充电过程为例：

$$dA = dq \cdot u_{AB} = dq \frac{q}{C}$$

$$\Rightarrow A = \int dA = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

■ 电容器的能量 $W_e = A = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2$



外力克服电场力做功使电荷移动 → 电场能量增加

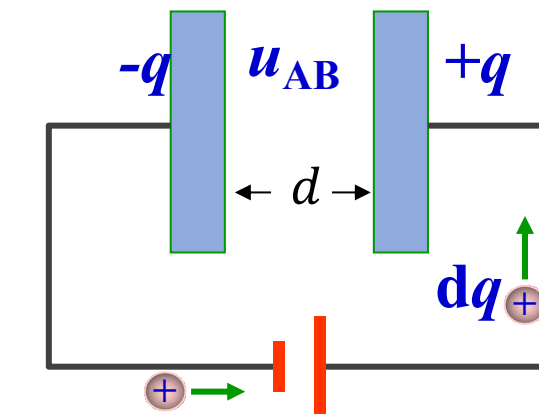
■ 电容器的能量 $W_e = A = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2$

■ 平行板电容器: $C = \frac{\epsilon S}{d}$ $U = Ed$

→ $W_e = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 Sd = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V$ 电能和体积有关, 说明电能是储存在(定域在)电场中

■ 电场的能量密度: $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE$

单位体积电场所具有的能量



■ 电场能量: $W = \int_V w_e dV$

对任意电场均成立



静电场中的导体

- 静电平衡条件：导体内场强处处为零，电势处处相等
- 空腔导体内无带电体时：电荷只分布在导体外表面
- 空腔导体内有带电体时：导体腔内表面电荷与腔内带电体等量异号，外表面电荷由电荷守恒定律计算

解题思路： 静电平衡条件
电荷守恒定律 $\Rightarrow$ 导体上的
电荷分布 $\Rightarrow$ 计算 $\vec{E}$, U 分布

电容： $C = \frac{q}{\Delta U}$ 平板电容器的电容： $C = \frac{q}{U} = \frac{q}{Ed} = \frac{q\epsilon_0}{\sigma d} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

静电场中的电介质

电介质中的高斯定理： $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$ $\vec{D} = (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \epsilon \vec{E}$

电场的能量

电场的能量密度： $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE$ 电场能量： $W = \int_V w_e dV$



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

作业

作业内容

教材：P₁₇₀ 6-5、6-6，P₁₇₁ 6-11、6-12、6-13，P₁₇₁ 6-17，
P₁₇₂ 6-18、6-19、6-23，P₁₇₃ 6-27、6-28

指导：P₉₂ 1 ， P₉₃ 2 ， P₉₃ 4、5 ， P₉₆ 3、4

注： 教材：《大学物理学（第五版）上》
指导：《学习指导和能力训练》

提交时间

两周后（5月25号）